

מחווון להערכת עבודת גמר מחקרית ביישומי ביוטכנולוגיה

להלן פירוט הסעיפים והקריטריונים להערכה:

1. איכות ההגשה (4 נקודות)

• לשון (2 נקודות) :

- תקינות לשונית ודקדוקית.
- בהירות ודיוק בניסוח.
- שימוש בטרמינולוגיה מדעית וביוטכנולוגית נכונה ומתאימה.
- כתיבה בזמן עבר בגוף סביל
- היעדר שגיאות כתיב; עבודה ערוכה ומוגהת היטב

• אסתטיקה ועיצוב (2 נקודות) :

- עבודה נקייה, אסתטית ומאורגנת.
- עיצוב אחיד: גופן קריא בגודל 12 (למשל, David, Arial) כותרות פרקים בגודל 14 מודגשות .
- רווח שורה וחצי בין השורות .
- שוליים תקינים ועימוד נכון.

2. היקף העבודה והחלוקה הפנימית (4 נקודות)

• שער ותוכן עניינים (2 נקודות) :

- עמוד שער מלא ותקין והמכיל את הפרטים הבאים: שם/ לוגו ביה"ס, שם המוסד/מעבדת ההשמה, עבודת/פרויקט גמר ביישומי ביוטכנולוגיה בהיקף 3/5 יח"ל, נושא המחקר, שמות התלמידים, מנחים, תאריך) .
- תוכן עניינים מפורט, מדויק הכולל מספרי עמודים נכונים.

• מבנה לוגי, קוהרנטיות ורצף כתיבה (1 נקודות) :

- כל פרק נפתח בפסקת פתיחה המציגה את מטרתו ואת עיקרי תוכנו.
- הכתיבה בכל פרק היא לוגית, קוהרנטית ורציפה, עם משפטי קישור ברורים וחלקים בין פסקאות ובין רעיונות.
- קיימת זרימה הגיונית והדרגתית בין הפרקים, כך שכל פרק מוביל באופן טבעי ומנומק לפרק הבא, ונוצר מארג שלם וברור.

• היקף העבודה והחלוקה לפרקים (1 נק')

- העבודה הכתובה (ללא נספחים) כ-30 עמודים
- פרקי העבודה: תקציר, מבוא וסקירת ספרות, מערך (תיאור) המחקר, תוצאות, דיון ומסקנות, ביבליוגרפיה (רשימת מקורות), נספחים.

3. תקציר (10 נקודות)

- תוכן מקיף (8 נקודות) :

- רקע קצר ומטרת המחקר .
- שאלת המחקר המרכזית .
- תיאור תמציתי של השיטות העיקריות ששימשו .
- סיכום הממצאים המרכזיים והעיקריים .
- המסקנות העיקריות
- השלכות אפשריות של המחקר .

- בהירות ותמציתיות (2 נקודות) :

- היקף כ-עמוד אחד .
- ניסוח ברור, מדויק, קוהרנטי -רציף
- מאפשר הבנה מלאה של המחקר כולו , גם ללא קריאת העבודה כולה .

- היקף: כ-1 עמוד

4. מבוא וסקירה תיאורטית (20 נקודות)

- מבנה וארגון רעיוני (2 נקודות)

- מבנה משפך (העדשה המתמקדת) - התחלה רחבה, מעבר הדרגתי למידע ממוקד, סיום בהצגת בעיה, המחקר הנוכחי ושאלת המחקר

- סקירת ספרות (8 נקודות)

- שילוב הדרגתי של מקורות המידע – שילוב המידע העולה ממקורות רלוונטיים תחילה כללים ובהמשך ממוקדים לנושא ולשאלה
- סינתזה- כתיבה ממזגת תוך שילוב המידע מן המקורות באופן המתאים לנושא המחקר ולא סקירה טכנית של המקורות, לא העתקה.
- התייחסות לחשיבות המחקר הנוכחי
- כתיבה ביקורתית המציגה פערים בידע או/ו בפתרונות והצדקת המחקר הנוכחי

- שאלת המחקר (2 נקודות)

- מנוסחת היטב, נובעת מהסקירה ומובילה להשערה ברורה
 - הצגת השערה/ות מחקר הניתנת לבדיקה, מנומקת ומבוססת על הסקירה
 - **כתיבה מדעית (2 נקודות) :**
 - שימוש בלשון מדעית
 - ניסוח מדויק
 - משפטים מקשרים וכתיבה זורמת
 - **אזכור מקורות (2 נקודות)**
 - אזכור עקבי לפי APA בגוף הטקסט ורשימה מלאה ומדויקת בסוף העבודה
 - **שילוב וגיוון מקורות (2 נק')**
 - כתיבה ממקורות שונים – 2 מאמרי מורה ו-3 מאמרי/כתבות תלמיד לכל הפחות
 - רצוי מספר גדול יותר של מקורות מעבר למינימום הנדרש
 - מקורות רלוונטיים ועדכניים (עדכניים עד כמה שניתן)
 - **אמצעים חזותיים-איורים, צילומים, תמונות (2 נק')**
 - שילוב איורים/ תמונות/ צילומים התורמים להבנת פרק המבוא וסקירת הספרות, ומוסיפים גיוון והמחשה
 - האיורים/תמונות/צילומים ממוספרים ומלווים בהסבר תמציתי
 - **היקף: 4-7 עמודים**
- 5. תיאור המחקר (שיטות וחומרים) (17 נקודות)**
- **רציונל ומערך המחקר (2 נקודות) :**
 - פסקת פתיחה המציגה הסבר / רציונל לבחירת מערך המחקר והשיטות הספציפיות.
 - תיאור כללי של מערך הניסויים והתאמתו למתן מענה על שאלת המחקר .
 - **פירוט שיטות עבודה (6 נקודות) :**
 - תיאור, מפורט וברור של כל שלבי הניסויים – המקדים/ים והמחקרי/ים
 - פירוט התהליכים שבוצעו באופן המציג את המידע בפרוטוקולים אך אינו העתקה שלהם או מהם
 - פירוט המיכשור והציוד כחלק משלבי העבודה וככל שהדבר תורם להבנת מהלכי הניסויים ולא כרשימה חסרת הקשר
 - פירוט חישובים ועיבוד נתונים הנדרשים במהלכי העבודה
 - **חומרים (4 נקודות) :**

- פירוט החומרים, הכימיקלים והריאגנטים ששימשו בניסויים לא כרשימה אלא משולבים בתיאור מהלכי הניסויים
- פירוט וחישוב ריכוזים, כמויות, במידה ונדרש לשם הבנת מהלכי הניסויים.
- **משתנים, בקורות וחזרות (5 נקודות) :**
 - הגדרה ברורה ומדידה של המשתנה הבלתי תלוי ואופן השינוי שלו (כולל יחידות מידה), בכל אחד מהניסויים – המקדים/ים והמחקר/ים.
 - הגדרה ברורה של המשתנה התלוי ודרך מדידתו (כולל יחידות מידה), בכל אחד מהניסויים – המקדים/ים והמחקר/ים
 - פירוט של גורמים קבועים שנשמרו במהלך הניסוי והחשיבות של כך.
 - תיאור ברור של קבוצות הניסוי והבקורות, והסבר לחשיבותן ותפקידן
 - ציון מספר החזרות שבוצעו לכל טיפול/מדידה והנימוק לכך .
 - המשתנים, הבקורות והחזרות יכולים להיכתב באופן המשתלב בתוך מהלכי הניסויים או כתת-סעיפים ברורים בפני עצמם.
- **היקף: 3-6 עמודים**

6. תוצאות המחקר (20 נקודות)

- **הצגה מלאה ומאורגנת (3 נקודות) :**
 - הצגה של כלל התוצאות הכמותיות והאיכותיות הרלוונטיות למענה על שאלת המחקר.
 - ארגון התוצאות בצורה לוגית, ברורה וקלה למעקב בהתאם למחקר שבוצע
- **עיבוד נתונים (4 נקודות) :**
 - הסבר על אופן עיבוד התוצאות הגולמיות
 - הצגת דוגמת חישוב (במידה ורלוונטי)
 - ביצוע חישובים סטטיסטיים בסיסיים במידת הצורך (ממוצע, סטיית תקן, אחוזים) והצגתם.
 - במידה וקיים עומס של תוצאות גולמיות יש לשקול הצגתם בנספחים
- **הצגה באמצעות אמצעי המחשה מדעיים (6 נקודות) :**
 - שימוש יעיל ומתאים באמצעים להמחשת התוצאות כגון טבלאות, גרפים (עמודות, קו, פיזור וכו'), תרשימים, צילומים (למשל של גלים, צלחות פטרי), בהתאם לאופי הנתונים .
 - בחירה מושכלת של סוג הגרף המתאים ביותר להצגת הנתונים והמגמות .

• **דיוק ושלמות בפרטים (5 נקודות) :**

- כותרות אינפורמטיביות, ברורות ומלאות לכל טבלה, גרף ואיור .
- מספור סידורי עקבי לטבלאות, גרפים ואיורים .
- ציון ברור של יחידות המידה בצירים של הגרפים ובעמודות/שורות הטבלאות .
- מקרא ברור ומדויק בגרפים מרובי סדרות או משתנים.

• **תיאור מילולי (2 נקודות) :**

- תיאור מילולי אובייקטיבי, ברור, תמציתי ומדויק של המגמות והממצאים העיקריים המוצגים בכל אמצעי המחשה .
 - הפנייה מפורשת בגוף הטקסט לטבלאות, לגרפים ולאיורים הרלוונטיים (לפי מספרם הסידורי).
 - הימנעות מפרשנות או הסקת מסקנות בשלב זה.
- **היקף:** בהתאם לנדרש להצגת כל מימצאי המחקר

7. דיון ומסקנות (15 נקודות)

• **פתיחה (1 נק')**

- תזכורת על מטרת המחקר והקשרו
- הצגה תמציתית של מטרת הפרויקט, שלבי המחקר, שאלת המחקר והקשר בין שלביו

• **סיכום ממצאים (1 נק')**

- סיכום מדויק ותמציתי של התוצאות המרכזיות
- הצגת מגמות עיקריות
- הפניה לגרפים וטבלאות המסייעת להבנת הקשר בין תוצאה למסקנה

• **מסקנות מן הממצאים (3 נק')**

- הסקת מסקנות על בסיס המימצאים
- ל מסקנה מבוססת על תוצאה ברורה; אין הכללות או פרשנות לא מבוססת
- התייחסות מפורשת לשאלות המחקר וההשערות לאור התוצאות

• **קשרים בין מסקנות (2 נק')**

- זיהוי והסבר של תמיכה או סתירות במסקנות
- קשרים לוגיים בין מסקנות וסינתזה בין מימצאים
- ניתוח סתירות אם קיימות

• **ניתוח תמיכה או הפרכת השערות (1 נק')**

- קשר ברור בין תוצאות להשערות
 - ניתוח משמעות התמיכה או ההפרכה
 - **השוואה לצוותים אחרים (1 נק')**
 - תיאור מימצאים ומסקנות של צוות נוסף אחד לפחות.
 - זיהוי דמיון/שוני והסקת מסקנות משותפות ו/או משלימות.
 - **קשר לספרות מדעית רלוונטית (1 נק')**
 - קשר ושילוב בין מימצאים במחקר למידע מהספרות המדעית
 - ביסוס מסקנות על ידע קיים או התייחסות לסתירות
 - **מהימנות המחקר (2 נקודות)**
 - ניתוח מבנה המחקר והמשתנים ותרומתם למהימנותו
 - תרומתן של הבקורות והחזרות בניסויים למהימנות המחקר
 - תפקיד הניסויים המקדימים
 - **מגבלות המחקר (1 נק')**
 - דיון ביקורתי – הצגת מגבלות הנובעות מהמערך או מהתנאים, וכיצד הן משפיעות על פרשנות התוצאות
 - **השלכות המחקר (2 נק')**
 - הצעות למחקר/ המשך – רעיונות מעשיים לפיתוח נוסף של המחקר
 - הצעות ליישומים ופתרונות עתידיים בתחומים רלוונטיים
 - **היקף: 2-3 עמודים**
- 8. ביבליוגרפיה (5 נקודות)**
- **רשימה מלאה ותואמת לטקסט של העבודה (2 נקודות) :**
 - כל המקורות שאוזכרו בגוף העבודה מופיעים ברשימה הביבליוגרפית.
 - כל פריט ברשימה הביבליוגרפית אוזכר בגוף העבודה.
 - **פורמט אחיד ומדויק (2 נקודות) :**
 - שימוש עקבי ומדויק בכללי ציטוט אקדמיים מקובלים (לפי APA) הן בגוף העבודה והן ברשימה הביבליוגרפית .
 - **איכות ורלוונטיות המקורות (1 נקודות) :**
 - הסתמכות על מקורות מדעיים אמינים, עדכניים ורלוונטיים לנושא המחקר מכתבי עת/אתרים מדעיים, וממקורות שאושרו על-ידי המורה המנחה את הפרויקט
- 9. נספחים (5 נקודות)**
- **תוכן רלוונטי**

- הנספחים כוללים חומרים משלימים החיוניים להבנת המחקר, אך אינם מתאימים להכללה בגוף העבודה העיקרי.
- אישור הפיקוח לביצוע המחקר
- תמונת פוסטר
- תוצאות גולמיות מפורטות במידה ולא נכללו בגוף העבודה
- פרוטוקולים במידה והמורה מצא לנכון להוסיפם
- תוספות אישיות לבקשת הכותבים ובהתאם לשיקול דעת המורה המנחה